AI TEACHER 2026

Całki Oznaczone: Podstawy i Zastosowania

Jak obliczać całki oznaczone i kiedy ich używać

Poziom: MATURA | 14.03.2026

KLUCZOWE POJĘCIA

Całka oznaczona

Całka oznaczona to suma nieskończenie wielu wartości funkcji na przedziale; innymi słowy, całka oznaczona z $f(x)$ od a do b to pole pod wykresem $f(x)$ między $x = a$ a $x = b$.

Granice przedziału

Granice przedziału to wartości a i b w całce oznaczonej $\int_a^b f(x)\,dx$, które określają, od którego do którego punktu na osi x ma być liczona całka.

Pierwotna funkcji

Pierwotna to funkcja, której pochodna jest równa danej funkcji; innymi słowy, jeśli $F'(x) = f(x)$, to $F(x)$ jest pierwotną funkcji $f(x)$. Przykład: dla $f(x) = 2x$, pierwotną jest $F(x) = x^2 + C$.

Twierdzenie o wartości średniej dla ca

Twierdzenie to mówi, że dla funkcji ciągłej na przedziale $[a, b]$, istnieje punkt c taki, że całka oznaczona z $f(x)$ od a do b jest równa $f(c) \cdot (b - a)$. Innymi słowy, istnieje średnia wartość funkcji.

Zmiana zmiennej

Technika przekształcania zmiennej w całce oznaczonej, aby uprościć obliczenia; innymi słowy, zamieniamy x na inną zmienną u, aby łatwiej policzyć całkę.

01 Podstawy całek oznaczonych

Całki oznaczone pozwalają nam obliczyć pole pod wykresem funkcji na danym przedziale. Działają, ponieważ sumujemy wartości funkcji w nieskończenie wielu punktach, co w efekcie daje pole powierzchni. Uwaga — często uczniowie myślą, że wystarczy tylko podstawić wartości do wzoru, ale kluczowe jest znalezienie pierwotnej funkcji.

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^2 2x dx$

Krok 1: Znajdź pierwotną funkcji $2x$. Pierwotną jest x^2. $\rightarrow F(x) = x^2$

Krok 2: Podstaw granice do pierwotnej: $F(2) - F(0) = 2^2 - 0^2$. $\rightarrow 4 - 0 = 4$

Odpowiedź: 4

Komentarz: Ten przykład pokazuje, jak używać wzoru na całkę oznaczoną, aby obliczyć pole pod wykresem funkcji.

** Matematycy często używają całek oznaczonych do obliczania długości łuków, co jest zaskakująco trudne bez tego narzędzia.*

02 Zmiana zmiennej w całkach oznaczonych

Zmiana zmiennej pozwala uprościć trudne całki poprzez zamianę x na inną zmienną, co ułatwia obliczenia. Działa to, ponieważ przekształcamy funkcję na prostszą formę. Uwaga — uczniowie mylą czasem, jak zmieniają się granice całkowania przy zmianie zmiennej.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{u(a)}^{u(b)} g(u)du$$

Przykład:

Zadanie: Oblicz $\int_0^\pi \sin(x)dx$ używając zmiany zmiennej.

Krok 1: Ustaw $u = x$, wtedy $du = dx$. Zmiana nie jest potrzebna, ale ilustracyjna. $\rightarrow$ $\int_0^\pi \sin(u)du$

Krok 2: Znajdź pierwotną dla $\sin(u)$, co jest $-\cos(u)$. $\rightarrow F(u) = -\cos(u)$

Krok 3: Podstaw granice: $-\cos(\pi) + \cos(0)$. $\rightarrow 1 + 1 = 2$

Odpowiedz: 2

Komentarz: Zmiana zmiennej tu była prosta, ale pomaga w bardziej skomplikowanych przypadkach.

** Zmiana zmiennej jest kluczowa w fizyce, zwłaszcza przy przekształcaniu układów odniesienia.*

03 Twierdzenie o wartości średniej dla całek

To twierdzenie mówi, że dla funkcji ciągłej istnieje punkt na przedziale, w którym wartość funkcji równa się średniej wartości całki. Działa, ponieważ funkcje ciągłe są 'gładkie' i nie mają nagłych skoków. Na egzaminie często pojawia się pytanie o zastosowanie tego twierdzenia.

$$\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$$

Przyklad:

Zadanie: Znajdź średnią wartość funkcji $f(x) = x^2$ na przedziale $[0, 2]$.

Krok 1: Oblicz całkę: $\int_0^2 x^2 dx$. Pierwotna to $\frac{1}{3}x^3$. $\rightarrow [\frac{1}{3}x^3]_0^2 = \frac{8}{3} - 0 = \frac{8}{3}$

Krok 2: Ustal długość przedziału: $2 - 0 = 2$. $\rightarrow 2$

Krok 3: Średnia wartość to $\frac{8}{3} \div 2$. $\rightarrow \frac{4}{3}$

Odpowiedz: $\frac{4}{3}$

Komentarz: Pozwala to zrozumieć, jak całka obrazuje 'średnią' wartość na przedziale.

** Twierdzenie to ma zastosowanie w statystyce, gdy potrzebujemy średnich wartości z danych.*

DLACZEGO MUSISZ TO UMIEĆ?

Całki oznaczone stanowią około 15% wszystkich zadań na maturze z matematyki. Są kluczowe w inżynierii przy obliczaniu objętości i powierzchni, a także w ekonomii przy analizie kosztów. Wiele zawodów technicznych, takich jak inżynieria mechaniczna, korzysta z całek do modelowania dynamiki systemów.

BŁĄD KTÓRY ROBI 7/10 UCZNIÓW

✗ **Pisanie** $\int_0^2 2x dx = 2x^2 = 8$ **— BLAD!**

Dlaczego: Uczeń zapomina o znalezieniu pierwotnej funkcji przed obliczeniem wartości w granicach.

Trick: Używaj wzoru: $\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$, gdzie F jest pierwotną.

✗ **Zamiana zmiennej bez zmiany granic:** $\int_0^\pi \sin(x)dx = \int_0^\pi \sin(u)du$ **— BLAD!**

Dlaczego: Uczeń nie zmienia granic całkowania po zamianie zmiennej, co prowadzi do błędnego wyniku.

Trick: Zawsze przeliczaj granice na nową zmienną: $u(a)$ i $u(b)$.

✗ **Średnia wartość funkcji to** $\frac{1}{2}(f(a) + f(b))$ **— BLAD!**

Dlaczego: Uczeń myli średnią arytmetyczną z wartością średnią całki.

Trick: Pamiętaj, że wartość średnia całki to $\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx$.

TABELA PORÓWNAWCZA

Funkcja	Pierwotna	Całka oznaczona
f(x) = x	F(x) = 1/2x2 + C	∫(a,b) x dx = 1/2(b2 - a2)
f(x) = sin(x)	F(x) = -cos(x) + C	∫(a,b) sin(x) dx = -cos(b) + cos(a)
f(x) = ex	F(x) = ex + C	∫(a,b) ex dx = eb - ea
f(x) = 1/x	F(x) = ln|x| + C	∫(a,b) 1/x dx = ln|b| - ln|a|

OŚ CZASU

1665
Isaac Newton opracowuje podstawy rachunku różniczkowego i całkowego.

1675
Gottfried Wilhelm Leibniz wprowadza symbolikę całek.

1825
Augustin-Louis Cauchy formalizuje pojęcie granicy i całki.

1854
Bernhard Riemann definiuje całkę Riemanna, używaną do dziś.

SCHEMAT MYŚLOWY

Całki Oznaczone

- **Podstawy**

- Pole pod wykresem

Techniki

- Zmiana zmiennej
- Twierdzenie o wartości średniej

Historia

- Newton i Leibniz
- Riemann

Zastosowania

- Inżynieria
- Ekonomia

Pytanie 1: [E] Oblicz $\int_1^3 3x^2 dx$.

A) 24

B) 26

C) 27

D) 28

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź pierwotną: x^3. Krok 2: Podstaw granice: $3^3 - 1^3 = 27 - 1$. Odpowiedz: A bo $27 - 1 = 26$. Jeśli wybrałeś B — zapomniałeś wymnożyć wynik przez 3. Jeśli wybrałeś C — to sama suma bez uwzględnienia granic.

Pytanie 2: [E] Znajdź wartość c dla $f(x) = 2x$ na $[0, 2]$.

A) 0.5

B) 1

C) 1.5

D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: Oblicz całkę: $\int_0^2 2x dx = 4$. Krok 2: Średnia wartość: $\frac{4}{2} = 2$. Odpowiedz: B bo $c = 1$. Jeśli wybrałeś C — obliczyłeś średnią arytmetyczną. Jeśli wybrałeś D — pomyliłeś całkę z wartością średnią.

Pytanie 3: [P] Oblicz $\int_0^1 e^x dx$.

A) 1

B) 0.5

C) e - 1

D) e

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź pierwotną: e^x. Krok 2: Podstaw granice: $e^1 - e^0 = e - 1$. Odpowiedz: C bo $e - 1$. Jeśli wybrałeś A — zignorowałeś granice. Jeśli wybrałeś D — to wynik bez odejmowania dolnej granicy.

Pytanie 4: [A] Oblicz $\int_0^{\pi/2} \cos(x)dx$.

A) 0

B) 1

C) 0.5

D) 2

Wyjaśnienie: Krok 1: Znajdź pierwotną: $\sin(x)$. Krok 2: Podstaw granice: $\sin(\pi/2) - \sin(0) = 1 - 0$. Odpowiedz: B bo 1. Jeśli wybrałeś A — to wynik z błędnym znakiem. Jeśli wybrałeś C — błąd w obliczeniu pierwotnej.

PODSUMOWANIE

Teraz potrafisz obliczać całki oznaczone, znasz wzory i techniki jak zmiana zmiennej czy twierdzenie o wartości średniej.

Potrafisz zastosować to w zadaniach z inżynierii i ekonomii.

Wiesz, jak unikać typowych błędów i prawidłowo interpretować wyniki.

DO ZAPAMIĘTANIA

(1) [P] $\int_a^b x dx = \frac{1}{2}(b^2 - a^2)$ z przykładem liczbowym.

(2) [E] Zawsze zmieniaj granice przy zmianie zmiennej, np. $u(a)$ i $u(b)$.

(3) [E] Najczęstszy błąd: $\int_0^2 2x dx = 2x^2 = 8$ — ŹLE! Poprawnie: $x^2|_0^2 = 4$.

(4) [A] Wartość średnia całki: $\int_a^b f(x)dx = f(c) \cdot (b - a)$ z przykładami.

(5) [P] Trick: Dla $\sin(x)$ i $\cos(x)$ pierwotne to $-\cos(x)$ i $\sin(x)$ odpowiednio.